数学

班级:_____ 姓名:_____ 得分:_____

滚动测评卷(B)

第二章(全章)

(时间:40 分钟　分值:100 分)

一、选择题:本题共 7 小题,每小题 5 分,共 35 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 若不同两点 P、Q 的坐标分别为 (a,b),$(3-b,3-a)$,则线段 PQ 的垂直平分线的斜率为 (　　)

A. 1;　　B. -1;　　C. 3;　　D. -3.

2. 已知直线 l 的倾斜角为 30°,点 $P(2,1)$ 在直线 l 上,将直线 l 绕点 $P(2,1)$ 按逆时针方向旋转 30° 后到达直线 l_1 的位置,此时直线 l_1 与 l_2 平行或重合,且 l_2 是线段 AB 的垂直平分线,其中 $A(1,m-1)$,$B(m,2)$,则 m 的值为 (　　)

A. $4-\sqrt{3}$;　　B. $4+\sqrt{3}$;

C. $2+\sqrt{3}$;　　D. $4+2\sqrt{3}$.

3. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A(-1,5)$,$B(5,5)$,$C(6,-2)$,则 $\triangle ABC$ 的外接圆的方程为 (　　)

A. $x^2+y^2-4x-2y-20=0$;　　B. $x^2+y^2+4x+2y-20=0$;

C. $x^2+y^2-4x+2y-20=0$;　　D. $x^2+y^2-4x-2y+20=0$.

4. 已知曲线 C 的方程为 $F(x,y)=0$,则下列说法正确的是 (　　)

A.若曲线 C 上点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解,则以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点也都在曲线 C 上;

B.若以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,则方程 $F(x,y)=0$ 是曲线 C 的方程;

C.若曲线 C 上点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解,且以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,则方程 $F(x,y)=0$ 是曲线 C 的方程;

D. 若曲线 C 关于 y 轴对称,则 $F(-x,y)=-F(x,y)$ 对一切实数 x、y 成立.

5. 若 M 是抛物线 $y^2=2x$ 上一动点,点 $P\left(3,\frac{10}{3}\right)$,设 d 是点 M 到准线的距离,要使 $d+|MP|$ 最小,则点 M 的坐标为 (　　)

A. $(2,2)$;　　B. $(-2,2)$;

C. $(2,-2)$;　　D. $(3,2)$.

6. 北京时间 2022 年 4 月 16 日 9 时 56 分,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,全国人民都为我国的科技水平感到自豪. 某学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 航天器按顺时针方向运行的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$,变轨(即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线)后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴,$\left(0,\frac{36}{5}\right)$ 为顶点的抛物线的一部分. 已知观测点 A 的坐标 $(6,0)$,当航天器与点 A 距离为 4 时,向航天器发出变轨指令,则航天器降落点 B 与观测点 A 之间的距离为 (　　)

A. 3;　　B. 2.5;　　C. 2;　　D. 1.

7. 若椭圆上存在点 P,使得点 P 到椭圆的两个焦点的距离之比为 $2:1$,则称该椭圆为"倍径椭圆",则下列椭圆中为"倍径椭圆"的是 (　　)

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{15}=1$;　　B. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{10}=1$;

C. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=1$;　　D. $\frac{x^2}{33}+\frac{y^2}{36}=1$.

二、选择题:本题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.(全部选对得 5 分,部分选对得 2 分,有选错的得 0 分)

8. 已知 F_1、F_2 分别为双曲线 C:$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$($b>0$)的左、右焦点,点 $M(-4,0)$ 在直线 l 上,过点 F_2 的直线与双曲线的右支交于 A、B 两点,下列说法正确的是 (　　)

A. 若直线 l 与双曲线左右两支各一个交点,则直线 l 的斜率范围为 $\left(-\frac{b}{2},\frac{b}{2}\right)$;

B. 点 F_2 到双曲线渐近线的距离为 $\sqrt{b^2+4}$;

C. 若直线 AB 垂直于 x 轴,且 $\triangle ABM$ 为锐角三角形,则双曲线的离心率取值范围为 $\left(1,\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$;

D. 记 $\triangle AF_1F_2$ 的内切圆 I_1 的半径为 r_1,$\triangle BF_1F_2$ 的内切圆 I_2 的半径为 r_2,若 $r_1r_2=4$,则 $b=2\sqrt{3}$.

9. 已知椭圆 C:$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$,则下列结论正确的是 (　　)

A. C 的焦点坐标为 $(\pm2,0)$;

B. C 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$;

C. C 的长轴长为 $2\sqrt{3}$;

D. 若 P 为 C 上任意一点,则 P 到两焦点的距离之和为 $4\sqrt{3}$.

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0,b>0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$,且双曲线的一条渐近线与直线 $2x+y+1=0$ 平行,则双曲线的方程为_____

11. 根据下列条件,求抛物线的标准方程:(1) 焦点坐标为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$;(2) 准线方程为 $x+3=0$;(3) 焦点在 x 轴的正半轴,且到准线的距离为 3.

12. 若经过双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{8}=1$ 的一个焦点,且垂直于实轴的直线 l 与双曲线交于 A,B 两点,则线段 AB 的长为_____

四、解答题:本题共 4 小题,共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知点 P 与点 $F(2,0)$ 的距离比它到直线 $x+4=0$ 的距离小 2,若记点 P 的轨迹为曲线 C.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A,B 两点,且 $OA\perp OB$. 求证直线 l 过定点,并求出该定点的坐标.

14. (10 分) 过 $M(2,-2p)$ 引抛物线 $x^2=2py$ ($p>0$) 的切线,切点分别为 A,B. 若 AB 的斜率等于 2,求 p 的值.

15. (10 分) 已知椭圆 C: $x^2+2y^2=2$,左右焦点分别为 F_1、F_2,过点 F_1,倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A、B 两点.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.

16. (12 分) 已知直线 l: $y=x+m$ 与抛物线 C: $x^2=4y$.

(1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;

(2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点,且 $x_1^2+x_2^2=24$,求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.